

2015-2 期末试题

一.单项选择题 (每小题 3 分, 6 个小题共 18 分, 将选择结果填涂在答题卡上。)

1. 曲面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 上点 P 处的切平面平行于平面 $2x + 2y + z = 1$, 则点 P 的坐标是 () .

- A. $(1, -1, 2)$ B. $(-1, 1, 2)$ C. $(1, 1, 2)$ D. $(-1, 1, 1)$

2. 考虑二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的以下 4 条性质:

(1) 两个偏导数存在; (2) 两个偏导函数连续; (3) 可微; (4) 沿任意方向的方向导数存在。

若用 “ $P \Rightarrow Q$ ” 表示可由性质 P 推出性质 Q , 则有 () .

- A. $(2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (1)$ B. $(3) \Rightarrow (2) \Rightarrow (1)$ C. $(3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (1)$ D. $(3) \Rightarrow (1) \Rightarrow (4)$

3. 将二次积分 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$ 化为直角坐标系下的二次积分, 正确的结果是 () .

- A. $I = \int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$ B. $I = \int_0^1 dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^x f(x, y) dy$
C. $I = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$ D. $I = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^x f(x, y) dy$

4. 设 S 是圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2 (R > 0)$ 被平面 $z = 0, z = h$ 截下的部分, 则 $\iint_S (x^2 + y^2) dS =$ () .

- A. $-2\pi h R^3$ B. $2\pi h R^3$ C. $\pi h R^3$ D. $\frac{\pi}{2} R^4 h$

5. 下列命题中正确的是 () .

- A. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 B. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且 $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 存在, 则 $l < 1$.
C. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 D. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 绝对收敛

6. 设 $f(x) = x + 1 (0 \leq x \leq \pi)$, 而 $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, -\infty < x < +\infty$, 其中

$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx$, 则 $S(-\frac{\pi}{2}) =$ () .

- A. $-\frac{\pi}{2} + 1$ B. $\frac{\pi}{2} + 1$ C. $-\frac{\pi}{2} - 1$ D. $\frac{\pi}{2} - 1$

二. 填空题 (每小题 4 分, 4 个小题共 16 分, 将计算结果写在答题卡上。)

7. 以曲线 $\begin{cases} 2x^2 + y^2 + z^2 = 16 \\ x^2 + y^2 - z^2 = 0 \end{cases}$ 为准线, 母线平行于 x 轴的柱面方程是_____.

8. 设 $F = \{y, z, xy\}$, $G = \{1, 0, x\}$, 则 $\text{rot}(F \times G) =$ _____.

9. 设 $D: x^2 + y^2 \leq a^2$ ($a > 0$), 若 $\iint_D \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} dx dy = \pi$, 则 $a =$ _____.

10. 设 L 为从 $A(1,0)$ 到 $B(2,1)$ 的曲线弧, 则 $\int_L (2xy - y^4 + 3)dx + (x^2 - 4xy^3)dy =$ _____.

三. 基本计算题 (每小题 7 分, 6 个小题共 42 分, 必须写出主要计算过程)

11. 求过点 $P(1,2,3)$ 且与 z 轴相交、与平面 $x + y + z - 2 = 0$ 平行的直线方程.

12. 设 $z = f(\sin x, \frac{x}{y})$, 其中 f 具有二阶连续导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

13. 设函数 $y = y(x), z = z(x)$ 由方程 $z = xf(x+y)$ 以及 $F(x, y, z) = 0$ 所确定, 其中 f 具有一阶连续导数, F 具有一阶连续偏导数, 求 $\frac{dz}{dx}$.

14. 求三重积分 $I = \iiint_V (x^2 + yz + z^2) dv$, 其中 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

15. 求曲线积分 $I = \oint_L (x^2 - y^2)dx + (x^2 + y^2)dy$, 其中 L 是圆周 $x^2 + y^2 = x + y + 1$, 取正向.

16. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n \cdot 3^n}$ 的收敛域与和函数 $S(x)$.

四. 应用题 (每小题 7 分, 2 个小题共 14 分, 必须写出主要过程)

17. 在椭球面 $x^2 + 2y^2 + 2z^2 = 1$ 上求一点, 使函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 在该点处沿方向 $n = \{0, -1, 1\}$ 的方向导数最大.

18. 设速度场 $v = \{2x^3, 2y^3, 3(z^2 - 1)\}$, S 是曲面 $z = 1 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$) 的上侧, 求单位时间内流过曲面 S (上侧) 的流量 (或通量) $\Phi = \iint_S v \cdot n dS$.

五. 综合题 (每小题 5 分, 2 个小题共 10 分, 必须写出主要过程)

19. 证明莱布尼兹判别法: 若数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ ($a_n > 0$) 满足 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$; (2) $\{a_n\}$

单调减少, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛.

20. 设函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $f(1, y) = 0, f(x, 1) = 0$, $\iint_D f(x, y) d\sigma = a$, 其

中 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$. 计算积分 $I = \iint_D xy f_{xy}(x, y) d\sigma$.